

**Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki
dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego
w roku szkolnym 2024/2025**

Stopień trzeci

Przykładowe rozwiązania zadań i schemat punktowania

Przy punktowaniu zadań należy stosować następujące ogólne reguły:

- Przyznajemy tylko całkowitą liczbę punktów.
- Punkt za wybór metody rozwiązania zadania przyznajemy, gdy uczeń zauważył wszystkie istotne własności i związki oraz zaczął je poprawnie stosować, np.: wybrał właściwy algorytm, wzór (i podstawił do niego dane liczby), w inny sposób pokazał plan rozwiązania zadania.
- Punkt za wykonanie zadania (np. obliczenie szukanej wielkości) przyznajemy tylko wtedy, gdy uczeń konsekwentnie stosuje przyjętą metodę rozwiązania (a nie zapisuje, np. ciągu przypadkowych obliczeń) i doprowadza do otrzymania ostatecznego, prawidłowego wyniku.
- Nie jest wymagana pisemna odpowiedź, ale jednoznaczne wskazanie wyniku lub rozstrzygnięcia problemu.
- Za każdy inny niż podany w kluczu, poprawny sposób rozwiązania zadania, przyznajemy maksymalną liczbę punktów.
- W przypadku, gdy zadanie rozwiązywano innym sposobem niż podany w kluczu, ale popełnione zostały błędy lub nie dokończono rozwiązywania, należy przyznać proporcjonalnie mniej punktów niż wynosi ich maksymalna liczba dla tego zadania.
- Minimalna liczba punktów umożliwiająca uzyskanie tytułu finalisty: 30.
- Minimalna liczba punktów umożliwiająca uzyskanie tytułu laureata: 54.

Zadanie 1. *Za każde poprawnie uzupełnione pole przyznajemy 1 punkt, w sumie 20 punktów.*

[illegible]

*Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 1 punkt, czyli w sumie **8 punktów**.*

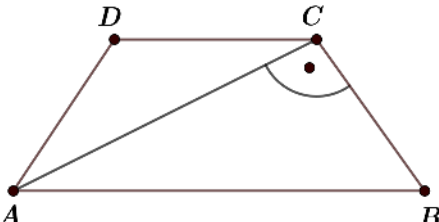
Zad. 2.	Zad. 3.	Zad. 4.	Zad. 5.	Zad. 6.	Zad. 7.	Zad. 8.	Zad. 9.
C	B	B	B	B	A	B	C

*Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 1 punkt, czyli w sumie **16 punktów**.*

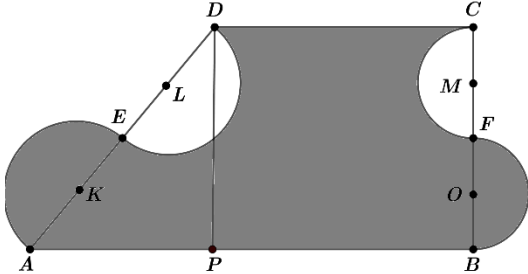
	Zad. 10.	Zad. 11.	Zad. 12.	Zad. 13.
I	prawda	prawda	fałsz	fałsz
II	fałsz	prawda	prawda	prawda
III	fałsz	prawda	fałsz	prawda
IV	prawda	fałsz	fałsz	prawda

Uwaga. W zadaniach 14 do 18 przyznajemy kolejne punkty pod warunkiem uzyskania poprzednich, np. aby uzyskać 2 p. trzeba najpierw spełnić warunek uzyskania 1 p. itd.

Zad.	Szkice rozwiązań	Schemat punktowania	Liczba punktów
14.	I sposób x – długość całej trasy $\frac{1}{2}x + 4$ – trasa pokonana w pierwszym dniu $\frac{1}{4}\left(x - \frac{1}{2}x - 4\right) + 6$ – trasa pokonana w drugim dniu $\frac{1}{2}x + 4 + \frac{1}{4}\left(x - \frac{1}{2}x - 4\right) + 6 = x$ $x = 24$ Odp. Cała trasa ma długość 24 km. II sposób x – długość trasy pokonanej drugiego dnia $\frac{1}{4}x + 6 = x$ $x = 8$ Połowa długości trasy jest równa $8 \text{ km} + 4 \text{ km} = 12 \text{ km}$. $2 \cdot 12 = 24$ Odp. Cała trasa ma długość 24 km. III sposób 6 km to 75% trasy pokonanej drugiego dnia: 6 km – 75% 2 km – 25% 8 km – 100% Połowa długości trasy jest równa $8 \text{ km} + 4 \text{ km} = 12 \text{ km}$. $2 \cdot 12 = 24$ Odp. Cała trasa ma długość 24 km.	0 p. – za błędne rozwiązanie lub brak rozwiązania 1 p. – za zapisanie poprawnych wyrażeń algebraicznych z jedną niewiadomą opisujących długości tras pokonanych w pierwszym oraz w drugim dniu (I sposób) ALBO - za zapisanie poprawnego równania z jedną niewiadomą prowadzącego do obliczenia długości trasy pokonanej drugiego dnia (II sposób) ALBO - za zapisanie poprawnych wyrażeń arytmetycznych prowadzących do obliczenia długości trasy pokonanej drugiego dnia (III sposób). 2 p. – za zapisanie poprawnego równania z jedną niewiadomą prowadzącego do obliczenia długości całej trasy (I sposób) ALBO - za zapisanie poprawnych wyrażeń arytmetycznych prowadzących do obliczenia połowy trasy (II i III sposób) 3 p. – za poprawne obliczenie długości całej trasy (24 km)	3 p.

Zad.	Szkice rozwiązań	Schemat punktowania	Liczba punktów
15.	 $AD = BC = a$ Przekątna AC dzieli kąt DAB na dwa kąty o mierze α. Kąt ADC ma miarę $180^\circ - 2\alpha$. Kąt ACD ma miarę $180^\circ - (180^\circ - 2\alpha) - \alpha = \alpha$, zatem trójkąt ACD jest równoramienny i długość odcinka DC jest równa a. Kąt ABC ma miarę 2α, bo trapez jest równoramienny. Trójkąt ABC jest trójkątem prostokątnym o kątach: $\alpha = 30^\circ$, $2\alpha = 60^\circ$ (połowa trójkąta równobocznego). W takim trójkącie bok AB ma więc długość $2a$. Zatem długość podstawy AB trapezu jest dwa razy dłuższa niż długość podstawy DC.	0 p. – za błędne rozwiązanie lub brak rozwiązania 1 p. – za uzasadnienie równości długości boków DC i AD ALBO – obliczenie miar kątów ABC i CAB 2 p. – za uzasadnienie równości długości boków DC i AD ORAZ – obliczenie miar kątów ABC i CAB 3 p. – za uzasadnienie zależności pomiędzy długościami boków AB i BC, tzn. $AB = 2 BC$ i zauważenie dowodzonej zależności pomiędzy długościami podstaw, tzn. $AB = 2 CD$	3 p.

Zad.	Szkice rozwiązań	Schemat punktowania	Liczba punktów
16	V – objętość basenu Wydajność pierwszego kranu $-\frac{1}{2}V$ na godzinę Wydajność drugiego kranu $-\frac{1}{3}V$ na godzinę Wydajność łączna dwóch kranów $-\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right)V = \frac{5}{6}V$ na godzinę Czas napełnienia basenu przez oba krany – x $\frac{5}{6}V - 1 \text{ godz.}$ $1V - x \text{ godz.}$ $\frac{5}{6} = \frac{1}{x}$ $x = \frac{6}{5}$ Odp. Jeżeli odkręcimy oba krany, to na napełnienie basenu potrzeba $\frac{6}{5}$ godziny.	0 p. – za błędne rozwiązanie lub brak rozwiązania 1 p. – określenie wydajności co najmniej jednego kranu 2 p. – za określenie wydajności łącznej obu kranów 3 p. – za obliczenie czasu potrzebnego na napełnienie basenu za pomocą obu kranów: $\frac{6}{5}$ godziny lub 72 min. Uwaga. Jeżeli uczeń przyjął w rozwiązaniu zadania konkretną wartość objętości basenu i zastosował poprawną metodę otrzymuje 1 p.	3 p.

Zad.	Szkice rozwiązań	Schemat punktowania	Liczba punktów
17.	$ AP = 16 - 10$ $ DP = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8$ $P_F = \frac{10 + 16}{2} \cdot 8 = 104$  $O_F = (2\pi \cdot 2,5 + 2\pi \cdot 2) + 10 + 16 = 9\pi + 26$ Odp. Pole zacieniowanej figury jest równe 104 cm^2, a jej obwód jest równy $(9\pi + 26) \text{ cm}$.	0 p. – za błędne rozwiązanie lub brak rozwiązania 1 p. – za obliczenie wysokości trapezu: 8 cm 2 p. – za poprawny sposób obliczenia pola figury LUB za poprawny sposób obliczenia obwodu figury 3 p. – za poprawny sposób obliczenia pola figury ORAZ za poprawne obliczenie pola figury: 104 cm^2 ALBO – za poprawny sposób obliczenia obwodu figury ORAZ poprawne obliczenie obwodu figury: $(9\pi + 26) \text{ cm}$ ALBO – za poprawny sposób obliczenia pola figury ORAZ za poprawny sposób obliczenia obwodu figury 4 p. – za poprawne obliczenie pola i obwodu figury: 104 cm^2, $(9\pi + 26) \text{ cm}$ Nie oceniamy poprawności użycia jednostek	4 p.
18.	Trójkąt FOE jest połową kwadratu o przekątnej $4\sqrt{2} \text{ cm}$. Zatem odcinek OE (bok kwadratu) ma długość 4 cm. Wysokość trójkąta BCE opuszczona na podstawę BC ma długość 3 cm. Pole tego trójkąta jest równe $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3 = 3 \text{ cm}^2$. Pole powierzchni bocznej ostrosłupa jest równe $4 \cdot 3 = 12 \text{ cm}^2$	0 p. – za błędne rozwiązanie lub brak rozwiązania 1 p. – za poprawny sposób obliczenia wysokości trójkąta BCE 2 p. – za poprawny sposób obliczenia pola powierzchni bocznej ostrosłupa 3 p. – za poprawne obliczenie pola powierzchni bocznej ostrosłupa: 12 cm^2 Nie oceniamy poprawności użycia jednostek	3 p.